



*CyberOps Automatisé : Surveillance, Orchestration et Réponse
avec Wazuh et SOAR*

1 Introduction

Ce projet vise à concevoir un Security Operations Center (SOC) basé sur des outils open source tels que Wazuh (SIEM) et un SOAR (TheHive, Cortex, Shuffle). L'objectif est de détecter et répondre automatiquement à des attaques informatiques, y compris des attaques OWASP et des CVE critiques.

2 Objectifs

- Concevoir l'architecture d'un SOC moderne.
- Déployer et configurer Wazuh.
- Intégrer un outil SOAR pour automatiser les réponses.
- Simuler des attaques OWASP et CVE récentes.
- Évaluer les faux positifs et faux négatifs.

3 Cahier des charges

Phase 1 : Mise en place de l'environnement

Déploiement d'un environnement virtualisé intégrant plusieurs machines :

- **Ubuntu Server 1** : héberge le Wazuh Manager, le Dashboard, et les agents de collecte.
 - **IDS/IPS (Suricata)** : déployé sur Ubuntu pour surveiller le trafic entre les machines.
- **Ubuntu Server 2** : héberge l'application DVWA (Damn Vulnerable Web App) clonée depuis GitHub, avec Apache et MySQL.
- **Kali Linux** : utilisée comme machine d'attaque pour lancer des tests de vulnérabilités via OWASP ZAP, Burp Suite, ou Metasploit.
- **Windows 11** : simule un poste utilisateur avec Sysmon pour la journalisation avancée, et sert de cible pour des attaques CVE.

Phase 2 : Déploiement du SIEM Wazuh

Cette phase consiste à mettre en œuvre un système de collecte et de corrélation des événements de sécurité à l'aide du SIEM open source Wazuh.

Le serveur principal sera installé sur une machine Ubuntu dédiée, et intégrera les composants suivants :

- **Wazuh Manager** : pour la gestion des agents et la corrélation des événements.
- **Indexer** : basé sur OpenSearch, pour l'indexation des logs.
- **Dashboard Web** : pour la visualisation des alertes et l'état des agents.

Des agents Wazuh seront déployés sur les machines Ubuntu, Windows et Kali afin de :

- Collecter les journaux système et applicatifs.
- Surveiller l'intégrité des fichiers (FIM).
- Détecter les comportements suspects et les attaques simulées.

L'infrastructure devra permettre :

- La remontée centralisée des événements.
- La visualisation en temps réel des alertes.
- L'intégration avec des sources externes (ex. VirusTotal) pour enrichir les indicateurs.

Phase 3 : Intégration SOAR

Choix et configuration d'un outil SOAR open source (TheHive + Cortex et Shuffle). Création de playbooks d'automatisation pour :

- Blocage d'IP malveillantes via firewall.
- Envoi de notifications (email, Slack).
- Enrichissement d'indicateurs via VirusTotal.
- Création automatique de tickets d'incident.

Phase 4 : Simulation d'attaques avancées

Lancement d'attaques ciblées sur DVWA et Windows à partir de Kali :

- Attaques OWASP (XSS, SQLi, CSRF, etc.).
- Exploitation de CVE critiques et zero-days (ex. CVE-2025-32463, CVE-2025-24813).
- Surveillance des événements via Wazuh (agents + IDS/IPS).
- Déclenchement d'alertes corrélées dans le SIEM.
- Réponse automatisée orchestrée par le SOAR.

Phase 5 : Analyse des performances

Évaluation de la qualité de détection :

- **Faux positifs** : alertes injustifiées sur des activités légitimes.
- **Faux négatifs** : attaques non détectées malgré leur exécution.

4 Livrables attendus

- Rapport technique détaillé.
- Scripts et playbooks d'automatisation.
- Journal des attaques et réponses.
- Présentation orale ou vidéo.

5 Conclusion

Ce projet permet aux étudiants d'acquérir une expérience pratique en cybersécurité, en mettant en œuvre un SOC complet capable de détecter et répondre à des menaces réelles. Il combine analyse technique, automatisation, et réflexion critique sur la qualité de la détection.